LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 5
“REKURSIF”

DISUSUN OLEH:

Andromeda Alika Ramadhani

109082500156

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

1. Pengertian Rekursif

Rekursif adalah sebuah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah yang lebih besar dengan cara memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Rekursif bisa dibayangkan seperti sebuah cermin yang saling berhadapan, gambar yang sama muncul terus-menerus, tetapi ukurannya semakin kecil pada setiap pantulan. Fungsi rekursif bekerja dengan cara mengulangi proses yang sama, tetapi dengan input yang semakin mendekati titik akhir. Rekursif sering dibandingkan dengan iterasi karena keduanya bisa mencapai hasil yang sama, tetapi melalui pendekatan berbeda. Pada iterasi, sebuah proses diulang menggunakan loop, sedangkan pada rekursif, proses diulang melalui pemanggilan fungsi secara berlapis. Iterasi biasanya lebih efisien dalam hal penggunaan memori, tetapi rekursif lebih unggul dalam menyelesaikan masalah yang memiliki struktur bercabang seperti tree traversal, pencarian graf, atau algoritma divide and conquer. Dalam setiap struktur rekursif, wajib terdapat dua komponen utama:

- **Base Case (Kondisi Berhenti):** Kondisi terminal yang berfungsi untuk menghentikan proses pemanggilan diri sendiri agar tidak terjadi perulangan tanpa akhir (*infinite loop*).
- **Recursion Step (Langkah Rekursif):** Bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang nilainya terus mendekati *base case*.

2. Jenis-jenis Rekursif

Secara umum, rekursi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pemanggilannya:

- **Rekursi Langsung (*Direct Recursion*):** Fungsi secara eksplisit memanggil dirinya sendiri di dalam blok kodenya.
- **Rekursi Tidak Langsung (*Indirect Recursion*):** Terjadi ketika fungsi A memanggil fungsi B, dan fungsi B kemudian memanggil kembali fungsi A, menciptakan siklus pemanggilan.
- **Rekursi Ekor (*Tail Recursion*):** Bentuk rekursi di mana pemanggilan fungsi diri sendiri merupakan instruksi terakhir yang dieksekusi, sehingga lebih efisien dalam penggunaan memori *stack*.

3. Kelebihan dan Karakteristik

Rekursif memiliki beberapa keunggulan teknis, di antaranya adalah penulisan kode yang lebih ringkas dan elegan dibandingkan dengan struktur iteratif (*looping*) konvensional, terutama pada kasus yang memiliki sifat rekursif alami seperti perhitungan faktorial, deret Fibonacci. Rekursif memudahkan programmer dalam memvisualisasikan penyelesaian masalah yang kompleks dengan logika yang lebih sederhana. Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap pemanggilan rekursif akan memakan ruang pada *call stack* memori, sehingga efisiensi kedalaman rekursi harus selalu diperhitungkan untuk menghindari *stack overflow*.

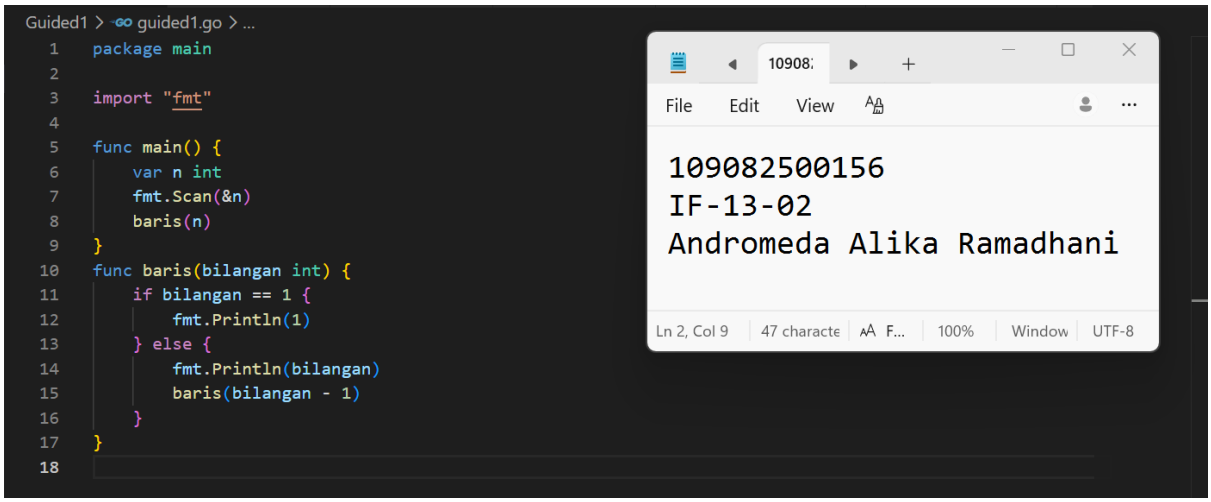
CONTOH SOAL

1. **Latihan1**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```



Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL5\Guided1\guided1.go"
5
5
4
3
2
1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menampilkan deret angka secara descending mulai dari n hingga 1. Fungsi baris berfungsi untuk mencetak angka dari n hingga 1 dengan cara memeriksa kondisi base-case menggunakan logika if-else (if bilangan == 1). Jika nilai yang diterima belum mencapai angka 1, program akan mencetak nilai ke layar, lalu memanggil kembali fungsi baris dengan (bilangan-1). Proses ini akan terus berlanjut sampai hingga kondisi yang diinginkan terpenuhi. Selanjutnya pada fungsi main, kita buat variabel n untuk menerima input nilai dari pengguna.Terakhir kita panggil fungsi baris untuk mengeksekusi program deret angka tersebut.

2. **Latihan2**

Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

```
Guided2 > guided2.go > ...
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Guided2\guided2.go"
5
15
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Guided2\guided2.go"
10
55
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung penjumlahan dari n hingga 1. Dalam fungsi penjumlahan, kita buat base-case yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perulangan tanpa akhir. Jika nilai n sudah mencapai 1, fungsi akan langsung berhenti. Namun apabila fungsi masih lebih dari 1 maka fungsi akan menjalankan blok else yang menginstruksikan program untuk menjumlahkan nilai n saat ini dengan nilai n selanjutnya sampai nilai n = 1. Selanjutnya, pada fungsi main kita buat variabel n untuk menerima input nilai dari pengguna. Terakhir kita print dan panggil fungsi penjumlahan untuk mengeksekusi program penjumlahan tersebut.

3. **Latihan3**

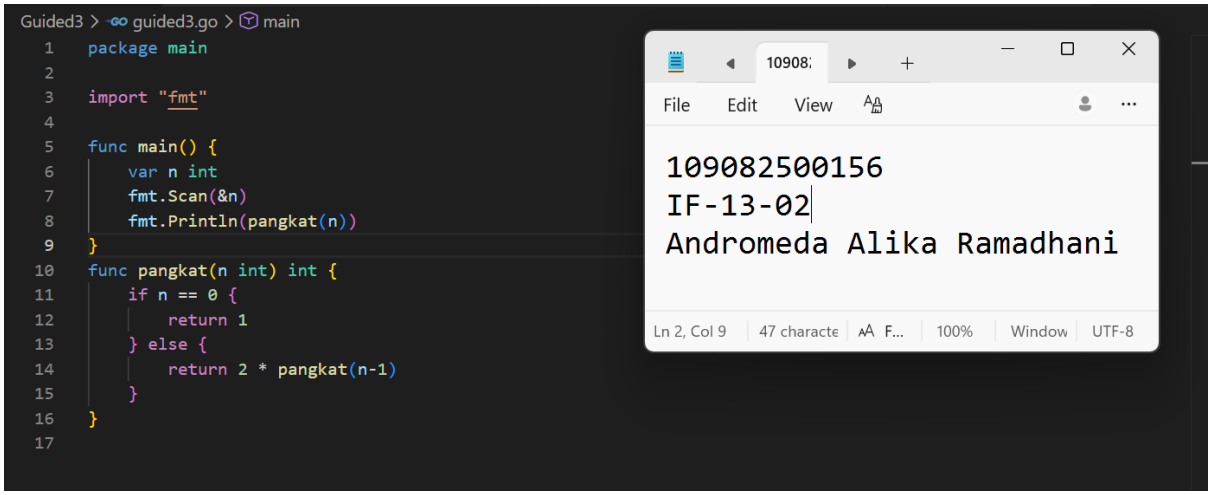
Source Code:

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

```
func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```



Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Guided3\guided3.go"
5
32
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Guided3\guided3.go"
8
256
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung hasil 2 pangkat n. Fungsi pangkat berfungsi untuk menghitung operasi matematika 2^n secara berulang dengan memanfaatkan base-case. Jika n == 0 maka fungsinya akan mengembalikkan nilai 1 karena bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jika kondisi tersebut belum terpenuhi, maka program akan menjalankan blok else yang akan melakukan perkalian 2 pangkat n hingga kondisi terpenuhi. Selanjutnya, pada fungsi main kita buat variabel n untuk menerima input nilai dari pengguna. Terakhir kita print dan panggil fungsi pangkat untuk mengeksekusi program tersebut.

4. **Latihan4**

Source Code:

```
package main
```

```
import "fmt"


func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

```
Guided4 > guided4.go > ...
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Guided4\guided4.go"
5
120
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Guided4\guided4.go"
10
3628800
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung factorial dari n atau n! Fungsi faktorial berfungsi untuk menghitung n! yang merupakan hasil perkalian deret bilangan dari n hingga mencapai angka 1 dengan memanfaatkan base-case. Jika n == 0 || n == 1 maka fungsinya akan mengembalikkan nilai 1 karena nilai

factorial dari 0 dan 1 adalah 1. Jika kondisi tersebut belum terpenuhi, maka program akan menjalankan blok else yang akan melakukan perkalian deret bilangan dari n hingga kondisi terpenuhi. Selanjutnya, pada fungsi main kita buat variabel n untuk menerima input nilai dari pengguna. Terakhir kita print dan panggil fungsi faktorial untuk mengeksekusi program tersebut.

SOAL LATIHAN

Statement Rekursif

1. **Soal1**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func fibonacci(n int) int {
    if n <= 1 {
        return n
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}


func main() {
    var suku_n, i int
    fmt.Print("n = ")
    fmt.Scan(&suku_n)

    for i = 0; i <= suku_n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", fibonacci(i))
    }

}
```

```go
Soal1 > deretFibonacci.go > main
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n <= 1 {
        return n
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var suku_n, i int
    fmt.Print("n = ")
    fmt.Scan(&suku_n)

    for i = 0; i <= suku_n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", fibonacci(i))
    }

}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal1\deretFibonacci.go"
n = 10
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal1\deretFibonacci.go"
n = 5
0 1 1 2 3 5
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menampilkan nilai deret Fibonacci. Di dalam fungsi Fibonacci, kita gunakan base-case pada instruksi if n <= 1 dimana fungsi akan langsung mengembalikkan nilai n apabila input yang diterima adalah 0 atau 1. Jika nilai n yang diterima >= 1 maka program akan langsung menghitung nilai suku-n selanjutnya dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya. Selanjutnya pada fungsi main, kita buat variabel suku_n untuk menerima input nilai dari pengguna. Kemudian untuk menampilak deret Fibonacci, kita gunakan perulangan for yang berjalan dari 0 hingga suku-n. Di setiap iterasi perulangan, kita panggil fungsi fibonacci(i) dan kemudian, hasilnya ditampilkan ke layar.

2. **Soal2**

Source Code:

```go
package main


import "fmt"


func cetakBintang(jumlah int) {

    if jumlah <= 0 {

        return
```

```
        }
        fmt.Print("*")
        cetakBintang(jumlah - 1)
    }

    func pola(n int) {
        if n <= 0 {
            return
        }
        pola(n - 1)
        cetakBintang(n)
        fmt.Println()
    }

    func main() {
        var n int
        fmt.Scan(&n)
        pola(n)
    }
```

```go
package main

import "fmt"

func cetakBintang(jumlah int) {
    if jumlah <= 0 {
        return
    }
    fmt.Print("*")
    cetakBintang(jumlah - 1)
}

func pola(n int) {
    if n <= 0 {
        return
    }
    pola(n - 1)
    cetakBintang(n)
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    pola(n)
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal2\polaBintang.go"
5
*
**
***
****
*****
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal2\polaBintang.go"
1
*
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal2\polaBintang.go"
3
*
**
***
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berdasarkan input yang diberikan. Fungsi cetakBintang berfungsi untuk mencetak karakter asterik secara horizontal pada satu baris yang sama. Jika input yang diterima oleh variabel jumlah lebih kecil atau sama dengan 0, maka fungsi akan berhenti. Namun jika kondisi belum terpenuhi, program akan mencetak satu buah karakter bintang dan terus berlanjut dengan mengurangi nilai parameter tersebut sebanyak satu angka sampai kondisi terpenuhi.

Selanjutnya, fungsi pola yang berfungsi untuk membentuk segitiga dari karakter bintang tersebut dengan melakukan pemanggilan diri sendiri (pola(n-1)). Hal ini menyebabkan program menunda pencetakan baris saat ini dan masuk ke lapisan rekursi yang lebih dalam hingga mencapai angka terkecil. Setelah itu, fungsi akan mulai mengeksekusi instruksi selanjutnya dengan memanggil fungsi cetakBintang(n) untuk membuat baris bintang.

Terakhir, pada fungsi main, kita buat variabel n untuk menerima input pengguna untuk menentukan tinggi dan lebar dari pola segitiga yang akan dibentuk. Setelah nilai

diterima, kita panggil fungsi pola untuk memproses rangkaian rekursif yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. **Soal3**
   Source Code:

```
package main


import (
    "fmt"
)


func faktorBilangan(n int) {
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        if n%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
    }
}


func main() {
    var angka int
    fmt.Scan(&angka)
    faktorBilangan(angka)
}
```

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func faktorBilangan(n int) {
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        if n%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
    }
}

func main() {
    var angka int
    fmt.Scan(&angka)
    faktorBilangan(angka)
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal3\faktorN.go"
5
1 5
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal3\faktorN.go"
12
1 2 3 4 6 12
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu n. Fungsi faktorBilangan berfungsi untuk menghitung hasil faktor bilangan dari suatu nilai n yang diinputkan, disini kita menggunakan perulangan for yang dimulai dari 1 hingga n. Di dalam setiap iterasinya, dilakukan pengecekan kondisi menggunakan operator modulus melalui instruksi if n%i == 0. Jika sisa bagi antara n dan I adalah 0, maka program akan menyimpulkan bahwa i merupakan faktor dari bilangan tersebut, sehingga program akan mencetak hasilnya ke layar. Selanjutnya pada fungsi main, kita buat variabel angka untuk menerima input angka dari pengguna. Kemudian kita panggil fungsi faktorBilangan(angka) untuk memproses hasil faktor bilangan dari suatu n.

4. **Soal4**

Source Code:

```go
package main


import "fmt"


func cetakBilangan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
```

```
            return
        }
        fmt.Printf("%d ", n)
        cetakBilangan(n - 1)
        fmt.Printf("%d ", n)
    }

    func main() {
        var bilangan int
        fmt.Scan(&bilangan)
        cetakBilangan(bilangan)
    }
```

Soal4 > barisBilangan.go > cetakBilangan

```go
package main

import "fmt"

func cetakBilangan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        return
    }
    fmt.Printf("%d ", n)
    cetakBilangan(n - 1)
    fmt.Printf("%d ", n)
}

func main() {
    var bilangan int
    fmt.Scan(&bilangan)
    cetakBilangan(bilangan)
}
```

File Edit View

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 2, Col 9 | 47 characte | 100% | Window | UTF-8

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal4\barisBilangan.go"
5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal4\barisBilangan.go"
9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menampilkan barisan bilangan dari n hingga 1 dan kembali ke n. Fungsi cetakBilangan bekerja dengan cara mencetak nilai variabel n sampai base-case if n == 1 terpenuhi, dimana program akan mencetak nilai 1 dan fungsi tersebut akan berakhir. Kemudian kita gunakan instruksi fmt.Printf kedua yang ditempatkan setelah memanggil fungsi cetakBilangan (n-1)

untuk mencetak kembali nilai 1 hingga kembali lagi ke nilai n. Selanjutnya pada fungsi main, kita buat variabel bilangan untuk menerima input bilangan dari pengguna. Kemudian kita panggil fungsi cetakBilangan(bilangan) untuk menampilkan output barisan bilangan dari n hingga 1 dan kembali ke n.

5. **Soal5**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func bilanganGanjil(n int) {
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
    }
}


func main() {
    var angka int
    fmt.Scan(&angka)
    bilanganGanjil(angka)
}
```

```go
package main

import "fmt"

func bilanganGanjil(n int) {
    var i int
    for i = 1; i <= n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
        }
    }
}

func main() {
    var angka int
    fmt.Scan(&angka)
    bilanganGanjil(angka)
}
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal5\barisBilanganGanjil.go"
5
1 3 5
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal5\barisBilanganGanjil.go"
20
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Fungsi bilanganGanjil digunakan untuk mencari dan menampilkan angka ganjil dalam rentang tertentu. Di dalam fungsi cetakBilangan kita gunakan perulangan for yang dimulai dari 1 hingga n, kemudian di dalam fungsi kita gunakan operator modulo melalui instruksi if i%2 != 0 maka program akan menyimpulkan bahwa i merupakan bilangan ganjil, sehingga program akan mencetak hasilnya ke layar. Selanjutnya pada fungsi main, kita buat variabel angka untuk menerima input angka dari pengguna. Kemudian kita panggil fungsi bilanganGanjil(angka) untuk memproses hasil perhitungan yang dilakukan di fungsi bilanganGanjil.

6. **Soal6**

Source Code:

```go
package main


import "fmt"


func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
```

```
            return x * pangkat(x, y-1)
        }
    }

    func main() {
        var a, b int
        fmt.Scan(&a, &b)
        fmt.Println(pangkat(a, b))
    }
```

```
Soal6 > hasilPangkat.go > main
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        return x * pangkat(x, y-1)
    }
}

func main() {
    var a, b int
    fmt.Scan(&a, &b)
    fmt.Println(pangkat(a, b))
}
```

```
File  Edit  View
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
Ln 2, Col 9  47 characte  F...  100%  Window  UTF-8
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal6\hasilPangkat.go"
2 2
4
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5\Soal6\hasilPangkat.go"
5 3
125
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL5>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan. Fungsi pangkat digunakan untuk menghitung hasil pangkat dari 2 buah bilangan yang diinputkan yaitu x dan y. Kita gunakan base-case if y == 0 dimana setiap angka yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jika kondisi belum terpenuhi, fungsi akan mengeksekusi else dan menjalankan proses perkalian x dengan pangkat(x, y-1). Proses ini akan terus berulang hingga kondisi terpenuhi. Selanjutnya pada fungsi main, kita buat dua variabel yaitu a dan b sebagai representasi bilangan basis dan pangkat. Setelah itu program akan memanggil fungsi pangkat dan langsung menampilkan hasil akhirnya ke layar menggunakan fmt.Println.

DAFTAR PUSTAKA

KantinIT. (2024). Algoritma Rekursif: Pengertian, Konsep, Jenis dan Kelebihan. https://kantinit.com/algoritma/algoritma-rekursif-pengertian-konsep-jenis-dan-kelebihan/

Program Studi S1 Informatika. (2026). *Modul algoritma dan pemrograman 2 IF REG 2026*. Universitas Telkom.